NOVAE DEMONSTRATIONES CIRCA RESOLVTIONEM NVMERORVM IN QVADRATA.

Auctore

L. EVLERO.

§. 1.

Quum saepe et multum in hoc argumento fuissem occupatus, neque tamen ea demonstratio quam olim dederam circa resolutionem omnium numerorum in quatuor vel pauciora quadrata mihi ipsi penitus satisfeciisset, eo maiore ardore euolui demonstrationem quam Celeb. D. *la Grange* nuper in *Primo Volumine Nouorum Actorum Acad. Scientiar. Borus.* huius Theorematis tradidit, quam vtique negotium perfeciisse sum admiratus, etiamsi eius momenta nimis longe repetita at vehementer operosa viderentur.

§. 2. Lectoribus autem haud ingratum fore arbitror, si praecipua momenta, quibus haec demonstratio innititur, hic breuiter et concinne proposuero: Postquam Cel. Auctor hoc Lemma praemisit, quod si duae summae binorum quadratorum $pp+qq$ et $rr+ss$ communem habeant diuisorem ϱ, neque tamen singula quadrata per eum diuidi queant, tum non solum ipsum hunc diuisorem ϱ, sed etiam ambos quotos $\frac{pp+qq}{\varrho}$ et $\frac{rr+ss}{\varrho}$ fore summas duorum quadratorum, progreditur ad Theorema demonstrandum: quod si summa quatuor quadratorum $P^2+Q^2+R^2+S^2$ diuisibilis fuerit per numerum quemcunque A, neque tamen singula quadrata per eum sint diuisibilia, tum ipsum hunc numerum A fore summam quatuor quadratorum, cuius demonstratio sequentibus continetur ratiociniis.

$\ldots + mm$. Posito quoto ex illa diuisione oriundo $= a$, vt fit $Ab = P^2 + Q^2 + R^2 + S^2$, si forte eueniat, vt binae formulae $P^2 + Q^2$ et $R^2 + S^2$ habeant communem diuisorem $= b$, quem ergo etiam numerus A continebit, ponit $A = bb$, vt fiat $Ab = \frac{P^2+Q^2}{b} + \frac{R^2+S^2}{b}$, quae formulae quum per lemma praemissum sint summae duorum quadratorum habebitur huiusmodi aequatio:

$$Abb = pp + qq + rr + ss$$

vbi formulae $pp + qq$ et $rr + ss$ non amplius habebunt factorem communem.

2°. Tum vero ponit $pp + qq = tt$ et $rr + ss = uu$, vt fit $Abb = tt + uu$, quam aequationem ducit in t, fa-ctumque $Abt = t^3 + tuu$, et quia tuu etiam est summa duorum quadratorum, puta $xx + yy$, sumendo scilicet $x = pr + qs$ et $y = ps - qr$, fiet $Abt = t^3 + xx + yy$.

3°. Nunc per numeros t et b, quippe qui inter se sunt primi, ambos x et y ita exprimi posse obseruat, vt sit $x = \alpha t + \gamma b$ et $y = \beta t + \delta b$; vbi quum litterae α, β, γ, δ quotcunque modis accipi queant, siue negatiue siue positiue, inter earum valores tales certe dabuntur, vt fit $\alpha < \frac{1}{2}b$ et $\beta < \frac{1}{2}b$.

4°. His iam valoribus pro x et y substitutis resultabit ista aequatio:

$$Abt = t^3(1 + \alpha\alpha + \beta\beta) + 2bt(\alpha\gamma + \beta\delta) + bb(\gamma\gamma + \delta\delta).$$

Quae expressio quum diuisibilis esse debeat per b, neque tamen in primo membro tt hanc diuisionem admittat, necesse est, vt ibi formula $1 + \alpha\alpha + \beta\beta$ factorem habeat b; eodem modo vltimum membrum $\gamma\gamma + \delta\delta$ diuisibile per t esse, necesse est. Ponatur ergo $1 + \alpha\alpha + \beta\beta = ba'$, et quia vtcunque numerus α et β minor est quam $\frac{1}{2}b$, manifestum est fore $a' < \frac{3}{4}b$. Facta ergo diuisione per b, erit

$$At = a't^3 + 2t(\alpha\gamma + \beta\delta) + b(\gamma\gamma + \delta\delta).$$

5to. Multiplicetur nunc haec aequatio per a', vt prodeat

$$A a' t = a'^2 t^2 + 2 a' t (\alpha\gamma + \beta\delta) + a' b (\gamma\gamma + \delta\delta),$$

et in vltimo membro loco $a' b$ ſcribendo valorem $1 + \alpha^2 + \beta^2$, fiet

$$A a' t = a'^2 t^2 + 2 a' t (\alpha\gamma + \beta\delta) + (\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 + \delta^2) + \gamma^2 + \delta^2,$$

quae expreſſio in ſequentia quatuor quadrata reſoluetur:

$$A a' t = (a' t + \alpha\gamma + \beta\delta)^2 + (\beta\gamma - \alpha\delta)^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Vbi quum ſumma binorum poſtremorum quadratorum $\gamma^2 + \delta^2$ diuiſibilis ſit per numerum t, neceſſe eſt, vt ſumma duorum priorum quoque diuiſibilis ſit per t, ita vt hic duae binorum quadratorum ſummae occurrant communem diuiſorem t habentes; quare ſi per t diuidatur, ambo illi quoti itidem erunt ſummae binorum quadratorum.

6to. Quodſi ergo ponamus

$$\frac{(a' t + \alpha\gamma + \beta\delta)^2 + (\beta\gamma - \alpha\delta)^2}{t} = p'^2 + q'^2 \quad \text{et} \quad \frac{\gamma^2 + \delta^2}{t} = r'^2 + s'^2$$

habebimus $A a' = p'^2 + q'^2 + r'^2 + s'^2$. In hac autem formula $A a'$, ſi cum prima $A a$ comparetur, numerus a' multo minor erit quam a, quandoquidem $b < a$ et $a' < \frac{1}{2} b$. Simili modo ergo peruenire licebit ad formulam $A a''$, vbi a'' multo minor erit quam a', ſicque tandem peruenire neceſſe eſt ad formulam $A 1$, ita vt iam ipſe numerus A reperiatur aequalis ſummae quatuor quadratorum.

§. 3. Demonſtrato hoc Theoremate inſuper oſtendi oportet, propoſito quocunque primo, ſemper exhiberi poſſe ſummam quatuor quadratorum per eum diuiſibilem, quorum tamen ſingula quadrata diuiſionem non admittant. Atque hoc etiam Cel. *la Grange* modo maxime ingenioſo demonſtrat, qui autem tantopere eſt abſtruſus et prolixus, vt eius momenta breuiter et dilucide nequaquam exhiberi poſſint. Nunc igitur famoſum illud Theorema ſiue *Bacheti*

primi siue *Fermatii*: quod omnis numerus in quadrata quatuor vel pauciora resolui possit; pro perfecte demonstrato est habendum. Quia enim pro numero primo quocunque semper dari potest summa quatuor quadratorum per illum diuisibilis, omnes numeri primi summae erunt quatuor pauciorumue quadratorum; et quia iam dudum demonstratum est, producta ex duobus pluribusue numeris, qui singuli sunt summae quatuor pauciorumue quadratorum, quoque in quatuor quadrata dispertiri posse, solidissime iam est euictum, omnes plane numeros esse summas quatuor quadratorum pauciorumue.

§. 4. Quamuis omnino nefas esset, quicquam contra soliditatem et rigorem harum demonstrationum excipere, tamen nemo negabit, eas nimis longe esse repetitas neque ipsa fundamenta et rationes singulorum ratiociniorum, quibus hae demonstrationes sunt compositae, haud leui obscuritate esse inuolutas, ita vt etiamnunc merito clariores et perceptu faciliores demonstrationes desiderare liceat. Quo quidem desiderio summae laudi, quam istae demonstrationes merentur, nihil detrahi est censendum.

§. 5. Quum igitur, postquam hoc argumentum de nouo perpendissem, in nouas et satis planas eorundem Theorematum demonstrationes mihi incidere contigerit, iis, qui hoc studio delectantur, communicatio harum nouarum demonstrationum certe gratissima fore videtur; quocirca eas hoc loco quantum potero breuiter et dilucide sum propositurus. Ac primo quidem a Theoremate illo notissimo simulque plenissime demonstrato, quo omnes diuisores cuiusque summae duorum inter se primorum, ipsi summis duorum quadratorum aequales affirmantur, incipiam, cum quod haec noua demonstratio simplicitate se maxime commendat, tum vero quod, eadem vestigiis insistendo, demonstratio facile ad quatuor quadrata extendi potest.

Lemma I.

§. 6. *Productum ex duabus summis binorum quadratorum itidem est summa duorum quadratorum.*

Nam si illud productum fuerit $(aa+bb)(\alpha\alpha+\beta\beta)$ et capiatur

$$A = a\alpha + b\beta \text{ et } B = a\beta - b\alpha,$$

vtique erit

$$(aa+bb)(\alpha\alpha+\beta\beta) = AA+BB.$$

Theorema I.

Si numerus N fuerit diuisor summae duorum quadratorum P^2+Q^2 inter se primorum, tum ipse ille numerus N erit summa duorum quadratorum.

Demonstratio.

Quo hanc demonstrationem facilius etiam in numeris exsequi liceat, cui forte libuerit, obseruo, quantumuis magni fuerint numeri P et Q, ex iis semper aliam summam duorum quadratorum $pp+qq$ formari posse, quorum radices p et q semissem numeri propositi N non superent. Nam si ponatur

$$P = fN \pm p \text{ et } Q = gN \pm q$$

notissimum est, numeros p et q ita sumi posse, vt semissem $\frac{1}{2}N$ non superent. Quum igitur iam sit

$$P^2+Q^2 = N^2(ff+gg) + 2N(\pm fp \pm gq) + pp+qq$$

haecque expressio per N sit diuisibilis, euidens est etiam hanc binorum quadratorum summam per N diuisibilem fore. Hoc praemisso ipsam demonstrationem sequentibus momentis complectar:

1°. Quum igitur ista formula $pp+qq$ diuisorem habeat N, ponendo quotum $= n$ habebimus $Nn = pp+qq$, vbi ergo n minor erit quam $\frac{1}{2}N$, quia $p < \frac{1}{2}N$ et $q < \frac{1}{2}N$.

2°.

2°. Iam istos numeros p et q per numerum n ita exprimere licebit, vt sit $p = a + \alpha n$ et $q = b + \beta n$; vbi additis aut numeris negatiuis pro a et b, eas infra $\frac{1}{2}n$ accipere licebit, vti iam initio obseruauimus. Tum vero

$$Nn = aa + bb + 2n(a\alpha + b\beta) + nn(\alpha\alpha + \beta\beta).$$

3°. Quum in Lemmate praemisso erat $a\alpha + b\beta = A$, fiet

$$Nn = aa + bb + 2nA + nn(\alpha\alpha + \beta\beta).$$

4°. Huius ergo expressionis primum membrum $aa+bb$ factorem habeat necesse est n, quia reliqua membra iam per se diuisorem n admittunt. Statuamus ergo $aa+bb=nn'$, et quia $a < \frac{1}{2}n$ et $b < \frac{1}{2}n$, ideoque $nn' < \frac{1}{2}nn$, erit vtique $n' < \frac{1}{2}n$. Hoc autem valore substituto et diuisione per n facta prodit

$$N = n' + 2A + n(\alpha\alpha + \beta\beta).$$

5°. Hanc aequationem ducamus in n' et quia $nn' = aa+bb$, postremum membrum per Lemma praemissum reducitur ad

$$nn'(\alpha\alpha + \beta\beta) = (a\alpha + bb)(\alpha\alpha + \beta\beta) = AA + BB,$$

vnde nunc habeamus

$$Nn' = n'n' + 2n'A + AA + BB$$

quae expressio manifesto est summa duorum quadratorum, scilicet

$$Nn' = (n' + A)^2 + B^2.$$

6°. Quum ergo initio fuisset productum Nn summa duorum quadratorum, indeque hic elicuerimus productum minus Nn' etiam aequale summae duorum quadratorum, eodem modo ad talia producta continuo minora perueniri licebit, scilicet Nn'', Nn''' etc. Necesse igitur est vt tandem ad productum minimum scilicet $N.1$ perueniatur, sicque ipse numerus propositus N quoque erit summa duorum quadratorum.

Corollarium.

Mirum forsitan videbitur, quum peruentum fuerit ad huiusmodi numerum $n' = 1$, quomodo sequentes operationes similes se sint habiturae, id quod facile patebit, sumendo statim $n = 1$, tum enim habebitur $p = a + \alpha . 1$ et $q = b + \beta . 1$, vbi manifesto sumere licet $a = 0$ et $b = 0$, quippe quo pacto fiunt $< \frac{1}{2}$; tum vero, ob $aa + bb = 0$, vtique erit $n' = 0$, atque hic progressio vlterior nostri ratiocinii sponte sistitur.

Scholion.

§ 7. Eodem modo demonstrari potest, omnes numeros vel huius formae: $pp + 2qq$ vel: $pp + 3qq$, alios non admittere diuisores, nisi qui ipsi sint eiusdem formae, siquidem numeri p et q fuerint primi inter se; neque vero hoc ratiocinium ad formas altiores, veluti: $pp + 5qq$; $pp + 6qq$ extendi potest, quia tum non amplius sequeretur, numerum n' necessario minorem esse quam n. Priorum igitur illorum casuum demonstrationes hic adponamus.

Lemma II.

§. 8. *Productum ex duobus numeris huius formae* $pp + qq$ *semper est numerus eiusdem formae.*

Si enim tale productum proponatur $(aa + 2bb)(\alpha\alpha + 2\beta\beta)$ et sumatur $A = a\alpha + 2b\beta$ et $B = a\beta - b\alpha$, tum vtique erit $AA + 2BB = (aa + 2bb)(\alpha\alpha + 2\beta\beta)$.

Theorema II.

Si N *fuerit diuisor numeri* $pp + 2qq$ *et* p *et* q *sint primi inter se, tum etiam ipse numerus* N *in tali forma continebitur.*

Demon-

Demonſtratio.

Hic iterum numeros p et q infra ſemiſſem numeri N deprimere licebit et noſtra demonſtratio ſequenti modo procedet:

1°. Sit $Nn = pp + 2qq$, et quia $p < \frac{1}{2}N$ et $q < \frac{1}{2}N$ erit $n < \frac{3}{4}N$. Iam ponatur vt ante $p = a + \alpha n$ et $q = b + \beta n$, vbi a et b capi poterunt minores quam $\frac{1}{2}n$, hincque habebitur

$$Nn = aa + 2bb + 2n(a\alpha + 2b\beta) + nn(\alpha\alpha + 2\beta\beta)$$

quae forma per Lemma praemiſſum reducitur ad

$$Nn = aa + 2bb + 2nA + nn(\alpha\alpha + 2\beta\beta).$$

2°. Hic igitur primum membrum $aa + 2bb$ factorem habebit n, vnde poſito $aa + 2bb = nn'$, erit vtique $n' < \frac{3}{4}n$. Hoc iam valore ſubſtituto et per n diviſo fiet

$$N = n' + 2A + n(\alpha\alpha + 2\beta\beta).$$

3°. Multiplicetur per n' atque per Lemma praemiſſum habebitur

$$nn'(\alpha\alpha + 2\beta\beta) = (aa + 2bb)(\alpha\alpha + 2\beta\beta) = AA + 2BB;$$

ita vt nunc habeatur

$$Nn' = n'^2 + 2n'A + AA + 2BB,$$

quae forma manifeſto ad hanc reducitur:

$$Nn' = (n' + A)^2 + 2B^2,$$

ideoque itidem numerus formae $pp + 2qq$.

4°. Quum ergo ſit $n' < n$, ſimili modo ad producta ſequentia peruenire licebit Nn''; Nn''' etc., ita vt numeri n, n', n'', n''' etc. continuo decreſcant. Tandem ergo peruenietur neceſſe eſt ad formam $N.1$, ita vt ipſe numerus N quoque in eadem forma $pp + 2qq$ contineatur.

Lemma III.

§. 9. *Productum ex duobus numeris formae* $pp + 3qq$ *ſemper ad ſimilem formam reduci poteſt.*

Sit

Sit enim tale productum $(aa+3bb)(\alpha\alpha+3\beta\beta)$ et capiatur $A = a\alpha + 3b\beta$ et $B = a\beta - b\alpha$, manifesto habebitur

$$AA + 3BB = (aa+3bb)(\alpha\alpha+3\beta\beta).$$

Theorema III.

Si N *fuerit diuisor numeri* $pp+3qq$, *vbi* p *et* q *sint numeri primi inter se, tum ipse numerus* N *ad eandem formam reduci poterit.*

Demonstratio.

Quum iterum spectare liceat $p < \frac{1}{2}N$ et $q < \frac{1}{2}N$, ipsa forma $pp+3qq$ minor erit quam N^2. Posito ergo $pp+3qq = Nn$ factor n minor erit quam N, quae quidem reductio ad demonstrationem non est necessaria: ea enim aeque procedet etiamsi fuerit $n > N$, vti sequitur:

1°. Posito iam $p = a + \alpha n$ et $q = b + \beta n$, hic numeros a et b minores statuere licet quam $\frac{1}{2}n$, saltem non maiores; tum autem erit

$$Nn = aa+3bb+2n(a\alpha+3b\beta)+nn(\alpha\alpha+3\beta\beta)$$

quae per Lemma praemissum fit

$$Nn = aa+3bb+2nA+nn(\alpha\alpha+3\beta\beta).$$

2°. Necesse igitur est, vt primum membrum $aa+3bb$ factorem habeat n; quare, posito $aa+3bb = nn'$, hic numerus n' certe minor erit quam n, saltem non maior; tum vero facta diuisione per n prodibit

$$N = n' + 2A + n(\alpha\alpha+3\beta\beta).$$

3°. Multiplicemus iam per n' et postremum membrum

$$nn'(\alpha\alpha+3\beta\beta) = (aa+3bb)(\alpha\alpha+3\beta\beta)$$

per Lemma praemissum fit $AA+3BB$, sicque habebimus

$$Nn' = n'^2 + 2n'A + AA + 3BB,$$

quae

quae expreſſio manifeſto reducitur ad hanc:

$$N n' = (n' + A)^2 + 3 B^2.$$

Quum igitur $N n'$ iterum ſit formae $pp + 3qq$ et $n' < n$, eodem modo continuo progredi licebit ad continuo minora producta $N n''$, $N n'''$ etc. donec tandem ad vltimum $N.1$ perueniatur; atque adeo demonſtratum eſt, fore ipſum numerum N formae $pp + 3qq$.

Corollarium I.

Fundamentum huius demonſtrationis vt et praecedentium in hoc conſiſtit, quod a quolibet numero n perueniatur ad alium n' multo minorem, id quod iis caſibus, quibus n eſt numerus ſatis magnus, per ſe eſt perſpicuum. Quin etiam haec ratio eo caſu valet, quo $n = 1$: quia enim tum ſumi poterit $a = 0$ et $b = 0$, ob $n n' = 0$ vtique fiet $n' = 0$. Interim tamen pro hoc Theoremate ſingularis plane caſus occurrit, quando in progreſſione numerorum n, n', n'' etc. tandem ad binarium peruenitur; qui caſus eo maiorem attentionem meretur, quod nusquam alibi occurrat.

Corollarium II.

Pro hoc ergo caſu ſtatuamus ſtatim $n = 2$, et manifeſtum eſt in formula $pp + 3qq$ vtrumque numerum p et q eſſe debere imparem: vtrumque enim parem aſſumere non licet, quia p et q inter ſe primi ſtatuuntur. Quare quum hic fieri debeat $p = a + 2\alpha$ et $q = b + 2\beta$, fiet $a = 1$ et $b = 1$, ideoque $aa + 3bb = 4 = n n'$; vnde patet etiam n' fore $= 2$, ita vt nulla vlterior diminutio locum habere poſſit. Quoties ergo hoc euenit, tum non ipſe numerus N, ſed eius duplum $2N$ erit numerus formae $pp + 3qq$.

Corollarium III.

Hoc eo magis clarum reddetur, ſi perpendamus, formulam $pp + 3qq$, quando ambo numeri p et q ſunt im-

pares, non solum esse parem sed etiam per quatuor diuisibilem, neque adeo impariter parem vnquam esse posse formae $pp+3qq$. Quoties ergo, vti his casibus vsu venit, numerus $2N$ in forma $pp+3qq$ contineatur, tum N semper erit numerus par, eiusque semissis $\frac{1}{2}N$, seu pars quarta ipsius $2N$ in hac forma $pp+3qq$ continebitur. Quoties enim vterque numerus p et q est impar, tum etiam $\frac{pp+3qq}{4}$ semper est numerus eiusdem formae, idque adeo in integris, quod quidem non tam facile perspicitur. Posito enim $p=2r+1$ et $q=2s+1$, prodit forma

$$\frac{pp+3qq}{4}=1+r+rr+3s+3ss$$

quam generatim neutiquam in integris ad quadratum cum triplo quadrato reducere licet. Sequenti autem modo haec resolutio in genere institui poterit. Obseruo enim omnia quadrata imparia in hac forma $(4m+1)^2$ contineri, si quidem pro m etiam numeri negatiui admittantur; namque si m sit positiuum, quadrata numerorum 1, 5, 9, 13, quorum forma est $4i+1$ resultant; sin autem m sit numerus negatiuus, tum quadrata numerorum 3, 7, 11, 15 etc. quorum forma est $4i-1$, oriuntur. Iam ponamus

$$pp=(4r+1)^2 \text{ et } qq=(4s+1)^2, \text{ eritque}$$

$$\frac{pp+3qq}{4}=1+2r+4rr+6s+12ss$$

quae manifesto ad hanc formam redigitur: $(1+r+3s)^2+3(r-s)^2$.

Scholion.

His Theorematibus praemissis id quod nobis maxime est propositum adgrediamur, demonstraturi, quod summae quatuor quadratorum nullos alios diuisores admittant, nisi qui ipsi quoque sint summae quatuor quadratorum. Ad similitudinem autem praecedentium Theorematum Lemma quoque praemitti oportet.

Lemma

Lemma IV.

Productum ex duobus pluribusue numeris, qui singuli sint summae quatuor quadratorum, semper quoque per eandem summam quatuor quadratorum exprimi potest.

Sit tale productum

$$(aa+bb+cc+dd)(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\delta\delta)$$

et capiatur

$$A = a\alpha+b\beta+c\gamma+d\delta$$
$$B = a\beta-b\alpha-c\delta+d\gamma$$
$$C = a\gamma+b\delta-c\alpha-d\beta$$
$$D = a\delta-b\gamma+c\beta-d\alpha$$

horumque quadratorum summa erit

$$A^2+B^2+C^2+D^2 = (a^2+b^2+c^2+d^2)(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2)$$

manifestum enim est singula producta ex binis partibus se mutuo destruere et singula quadrata litterarum Latinarum in singula Graecarum duci.

Theorema IV.

Si N *fuerit diuisor cuiuspiam summae quatuor quadratorum, seu formae* pp+qq+rr+ss, *quae quidem singula per* N *non sint diuisibilia, tum* N *certe erit summa quatuor quadratorum.*

Demonstratio.

Non parum iuuabit hic quoque notasse, quatuor illas radices p, q, r, s infra semissem numeri propositi N deprimi posse; demonstratio autem sequenti modo procedet:

1°. Denotante n quotum ex illa diuisione resultantem, vt sit

$$N n = pp+qq+rr+ss$$

vbi litterae p, q, r, s ita ad n referantur, vt sit

$$p = a+n\alpha;\ q = b+n\beta;\ r = c+n\gamma;\ s = d+n\delta$$

euidens omnino eſt, litteras a, b, c, d ita ſumi poſſe, vt $\frac{1}{2}n$ non ſuperent; quandoquidem valores negatiui hinc non excluduntur, ſicque formula $aa+bb+cc+dd$ certe minor erit quam nn.

2°. His autem valoribus ſubſtitutis aequatio noſtra erit:

$$\mathrm{N}\,n = aa+bb+cc+dd+2n(a\alpha+b\beta+c\gamma+d\delta) + nn(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\delta\delta)$$

quae ex Lemmate praemiſſo, vbi poſuimus

$$\mathrm{A} = a\alpha+b\beta+c\gamma+d\delta,$$

ita contrahitur:

$$\mathrm{N}\,n = aa+bb+cc+dd+2n\mathrm{A}+nn(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\delta\delta).$$

Quia ergo hic pars prima $aa+bb+cc+dd$ factorem habere debet n, ſtatuatur $aa+bb+cc+dd = nn'$, eritque omnino $n' < n$, vti modo oſtendimus. Facta ergo diuiſione per n obtinebimus

$$\mathrm{N} = n'+2\mathrm{A}+n(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\delta\delta).$$

3°. Multiplicemus nunc per n' et quia

$$n\,n' = (a\,a+b\,b+c\,c+d\,d)$$

habebimus ex Lemmate praemiſſo

$$n\,n'(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\delta\delta) = \mathrm{A}^2+\mathrm{B}^2+\mathrm{C}^2+\mathrm{D}^2,$$

qua forma introducta noſtra aequatio erit:

$$\mathrm{N}\,n' = n'^2+2n'\mathrm{A}+\mathrm{A}^2+\mathrm{B}^2+\mathrm{C}^2+\mathrm{D}^2$$

quae manifeſto ad haec quatuor quadrata reducitur:

$$\mathrm{N}\,n' = (n'+\mathrm{A})^2+\mathrm{B}^2+\mathrm{C}^2+\mathrm{D}^2.$$

4°. Quatenus igitur hic $n' < n$, eodem modo ad formas continuo minores $\mathrm{N}\,n''$, $\mathrm{N}\,n'''$ etc. pertingere licebit, donec tandem ad formam N. 1 perueniatur, ideoque numerus propoſitus N quatuor quadratis aequetur.

Corol-

Corollarium I.

Hoc ratiocinium iterum leui exceptioni est obnoxium, quando scilicet fuerit $n = 2$ omnesque numeri p, q, r, s impares — tumenim fiet $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$ et $d = 1$ hincque $nn' = 4$, ita vt quoque fiat $n' = 2$, sicque non minor quam n. Verum quum hinc numerus 2 N aequetur summae quatuor quadratorum, aliunde perspicuum est, etiam semissem N fore summam quatuor quadratorum, ita vt haec exceptio nihil plane turbare sit censenda.

Corollarium II.

Quo hoc clarius perspiciatur sint numeri p, q, r, s pares et n numerus par; tum quia

$$N n = p p + q q + r r + s s \text{ erit}$$

$$\frac{1}{2} N n = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p-q}{2}\right)^2 + \left(\frac{r+s}{2}\right)^2 + \left(\frac{r-s}{2}\right)^2$$

quae quatuor quadrata itidem erunt integra, qua reductione vti licebit, quamdiu omnes radices quatuor quadratorum fuerint impares; tum autem exceptio ante memorata sponte concidit.

Scholion.

Hac demonstratione potissimum Theorema illud Fermatianum conficitur, quandoquidem altera pars, quae adhuc superest, quod scilicet proposito quocunque numero primo semper summae quatuor quadratorum exhiberi queant per illum diuisibiles, a me iam dudum satis clare est expedita atque adeo nuper a Celeb. *la Grange* subtilissima demonstratione est firmata. Vt tamen hoc argumentum penitus conficiam, sequentem demonstrationem admodum facilem hic subiungam.

Theorema V.

§. 11. *Proposito quocunque numero primo* N *non solum quaterna quadrata verum adeo terna quadrata infinitis*

modis exhiberi possunt, quorum summa sit diuisibilis per istum numerum N, neque tamen singula per eum diuidi queant.

Demonstratio.

Respectu numeri N omnes plane numeri in aliqua sequentium formarum continentur:

$$\lambda N\,;\ \lambda N+1\,;\ \lambda N+2\,;\ \lambda N+3\,;\ \ldots\ \lambda N+N-1$$

quarum numerus est N. Sepositâ autem prima forma, quae multipla ipsius λN continet, circa reliquas, quarum numerus est $N-1$, notandum est, quadrata primae formae $\lambda N+1$ et vltimae $\lambda N+N-1$ ad eandem formam $\lambda N+1$ redire; quadrata vero secundae formae $\lambda N+2$ et penultimae $\lambda N+N-2$ ad formam $\lambda N+4$; tertiae vero et antepenultimae ad $\lambda N+9$ redigi et ita porro; ita vt hae tantum formae

$$\lambda N+1\,;\ \lambda N+4\,;\ \lambda N+9 \text{ etc.}$$

quarum numerus est $\frac{1}{2}(N-1)$, quadrata in se complecti queant, quas formas primae classis appellemus, et ita designemus:

$$\lambda N+a\,;\ \lambda N+b\,;\ \lambda N+c\,;\ \lambda N+d \text{ etc.}$$

ita vt litterae a, b, c, d etc. vel ipsa quadrata 1, 4, 9, 16 denotent, vel, si numerum N excedant, residua ex diuisione restantia. Reliquae vero formae, quarum numerus itidem erit $\frac{1}{2}(N-1)$, hoc modo designentur:

$$\lambda N+\alpha\,;\ \lambda N+\beta\,;\ \lambda N+\gamma \text{ etc.}$$

quas formas posterioris classis vocabimus. De his autem geminis classibus tres sequentes proprietates notentur, quas quidem facile demonstrare licet:

1°. Productum ex binis numeris primae classis itidem in prima classe continetur, scilicet forma $\lambda N+ab$ in prima classe reperietur: si enim ab maius fuerit quam N, eius loco residuum ex diuisione per N facta relictum, capi est intelligendum.

2°.

2°. Numeri primae classis, a, b, c, d etc. in quemcunque numerum posterioris classis α, β, γ etc. ducti, in classem posteriorem incident.

3°. Denique producta ex binis numeris posterioris classis, veluti $\alpha\beta$ in classem primam transferuntur.

His praemissis demonstrabo: si non darentur terna quadrata, quorum summa diuisibilis esset per N, tum maximum absurdum inde esse sequuturum. Ad hoc concedamus tantisper aduersario, nulla dari terna quadrata, quorum summa sit diuisibilis per N: multo minus ergo duo talia quadrata dabuntur. Hinc statim sequitur, formam $\lambda N - a$, siue quod eodem redit $\lambda N + (N - a)$ non in prima classe occurrere: si enim daretur quadratum formae $\lambda N - a$, hoc ad quadratum formae $\lambda N + a$ praeberet summam per N diuisibilem, contra hypothesin. Forma igitur $\lambda N - a$ in posteriore classe contineatur necesse est, sicque inter litteras α, β, γ, δ etc. reperientur numeri -1, -4, -9 etc. Sit f numerus quicunque primae classis, ita vt dentur quadrata formae $\lambda N + f$ ad quae si addantur quadrata formae $\lambda N + 1$, summa binorum habebit formam $\lambda N + f + 1$. Iam si daretur quadratum formae $\lambda N - f - 1$, haberetur summa tria quadratorum per N diuisibilis, quod quum negetur, forma $\lambda N - f - 1$ non in prima classe, ideoque in posteriori continebitur, in qua ergo quum reperiantur numeri -1 et $-f - 1$, eorum productum $+f + 1$ in priori classe occurret necesse est. Simili modo ostendetur in prima classe quoque occurrere debere numeros

$$f + 2,\ f + 3,\ f + 4 \text{ etc.}$$

quare sumto $f = 1$, in prima classe occurrerent omnes plane formae

$$\lambda N + 1,\ \lambda N + 2,\ \lambda N + 3 \text{ etc.}$$

nullaeque penitus pro classe posteriore relinquerentur. Interim

terim tamen eodem ratiocinio vidimus, in classe posteriore occurrere numeros $-1, -f-1, -f-2$ etc. ideoque etiam omnes plane formas; quod quum sit maxime absurdum, sequitur falsum esse, non dari terna quadrata quorum summa sit diuisibilis per numerum propositum N. Dantur ergo omnino terna multoque magis quaterna huiusmodi quadrata, quorum summa per N erit diuisibilis.

Corollarium.

Ex hoc Theoremate cum praecedente coniuncto manifesto sequitur, omnes plane numeros primos esse summas quatuor vel pauciorum quadratorum. Et quum producta ex binis pluribusue huiusmodi numeris eandem naturam sequantur, solidissime euictum est, *omnes plane numeros esse summas quatuor quadratorum vel adeo pauciorum.*

Scholion.

Loco huius propositionis Cel. *la Grange* Theorema multo latius patens in medium attulit et demonstratione muniuit ingeniosissima quidem, sed tantopere abstrusa et intellectu difficili, vt non nisi summa adhibita attentione percipi posset. Demonstrauit scilicet, proposito quocunque numero primo A semper bina quadrata pp et qq ad illum prima dari posse, ita vt formulae $pp - Bqq - C$ per eum numerum primum A fiat diuisibilis, quicunque numeri pro litteris B et C accipiantur, dummodo fuerint primi respectu ipsius A. Idem igitur Theorema aliquanto latius extensum cum demonstratione longe faciliori et planiori hic subiungam,

Theorema VI.

§. 12. *Proposito quocunque numero primo* N, *semper terna quadrata* xx, yy *et* zz *ad eum prima exhibere licet,*

ex formula $\lambda xx+\mu yy+\nu zz$ *per numerum illum primum* N *fiat diuisibilis, dummodo isti coefficientes* λ, μ *et* ν *ad ipsum* N *fuerint primi, hoc est, nullus eorum neque euanescat, neque ipsi* N, *neque eius multiplo cuipiam fuerit aequalis.*

Demonstratio.

Denotent litterae a, b, c, d etc. omnia residua, quae quae ex diuisione quadratorum per numerum primum propositum N facta relinquuntur, quos numeros ante ad classem priorem retulimus, quorum multitudo est $\frac{1}{2}(N-1)$: in his scilicet omnes occurrunt numeri quadrati 1, 4, 9, 16 etc. minores quam N; maiorum autem residua illa ex diuisione per N resultantia accedunt. Ad eandem vero classem etiam idem numeri a, b, c, d etc. quouis multiplo numeri N aucti sunt referendi. Omnes autem reliqui numeri minores quam N, quorum numerus itidem est $\frac{1}{2}(N-1)$, quosque *non-residua* appellare licet, ad classem posteriorem sunt relati et litteris Graecis α, β, γ, δ etc. designentur. Circa hos numeros duplicis generis iam ante notauimus: producta ex binis residuis, seu classis prioris, iterum in eandem classem cadere, veluti ab, ac, bc etc., quatenus scilicet per diuisionem infra N deprimuntur; at productum ex residuo in non-residuum in classe posteriore non-residuorum reperiri, ac denique producta ex binis non residuis iterum fore residua. His notatis demonstrationem ita adornabimus, vt ostendamus, ingens absurdum esse sequuturum, si nulla daretur formula $\lambda xx+\mu yy+\nu zz$ per numerum N diuisibilis. Demonstratio autem sequenti modo procedet.

1°. Quum omnia quadrata aequentur cuipiam residuo a, vel b, vel c, multiplo quodam numeri N aucto, si daretur talis formula $\lambda xx+\mu yy+\nu zz$ per numerum N diuisibilis, ob $xx=\zeta N+a$; $yy=\eta N+b$ et $zz=\theta N+c$

foret vtique formula $\lambda a + \mu b + \nu c$ per N diuisibilis. Quare, qui nostrum Theorema negauerit, statuere debet, nullam dari huiusmodi formulam $\lambda a + \mu b + \nu c$ per N diuisibilem.

2°. Quum igitur nulla detur huiusmodi formula per N diuisibilis, multo minus fieri poterit $= 0$, ideoque ista aequatio : $\lambda a = -\mu b - \nu c$ erit impossibilis, pariter ac talis aequatio : $\lambda a = (\zeta N - \mu) b + (\eta N - \nu) c$. Verum quia λ, μ et ν sunt primi ad N, semper coefficientes ζ et η ita accipere licet, vt formulae $\zeta N - \mu$ et $\eta N - \nu$ fiant per λ diuisibiles. Ponamus ergo $\zeta N - \mu = \lambda m$ et $\eta N - \nu = \lambda n$, atque impossibilis quoque erit ista aequatio: $a = + mb + nc$.

3°. Quum igitur ista formula $mb + nc$ non sit aequalis a, ideoque in classe residuorum non reperiatur (secundum mentem scilicet aduersarii qui nostrum Theorema negat) necessario in altera classe non-residuorum reperietur; ibidem ergo etiam (quia c vnitatem denotare potest) occurret $mb + n$, hincque adeo omnes istae formulae:

$$ma + n\,;\ mb + n\,;\ mc + n\,;\ md + n \text{ etc.}$$

quae quum omnes a se inuicem diuersae et numero sint $\frac{1}{2}(N - 1)$, his tota classis non-residuorum exhaurietur; quatenus scilicet diuisae per N infra N deprimuntur.

4°. In eadem vero etiam classe occurere debent omnia producta horum numerorum in quemlibet numerum primae classis veluti d, quae ergo erunt

$$mad + nd\,;\ mbd + nd\,;\ mcd + nd \text{ etc.}$$

Verum producta ad, bd, cd etc. in priorem classem cadunt, ac reperientur inter ipsos numeros a, b, c, d etc., sicque in altera classe inter non-residua occurrent quoque omnes hae formulae:

$$ma + nd\,;\ mb + nd\,;\ mc + nd \text{ etc.}$$

quae praecedentes singulas superant quantitate n $(d = 1)$.

Hoc

Hoc discrimen ponatur breuitatis gratia $= \omega$, quod vtique ad ipsum diuisorem N erit primum, si modo pro d non assumatur vnitas, quia $d - 1$ est $< N$, atque etiam numerus n primus ad N.

5°. Quodsi igitur in classe non-residorum contineatur numerus α, ibidem quoque occurret $\alpha + \omega$, atque ob eandem rationem hic numerus, iterum incrementum ω accrescens, scilicet $\alpha + 2\omega$ ibi reperiatur necesse est; atque ob eandem rationem, etiam numeri $\alpha + 3\omega$, $\alpha + 4\omega$. Omnes igitur termini huius progressionis Arithmeticae:

$$\alpha, \alpha + \omega, \alpha + 2\omega, \alpha + 3\omega \text{ etc.}$$

quatenus, scilicet per N diuisae infra N deprimuntur, inter non-residua occurrere debebunt.

6°. Quia differentia huius progressionis est ω, numerus scilicet ad N primus, in hac progressione occurrunt termini non solum per N diuisibiles, sed etiam insuper omnes, qui per N diuisi pro residuis praebent omnes plane numeros 1, 2, 3, 4 etc. nullo excluso. Quocirca secundum mentem aduersarii in classe non-residuorum omnes plane occurrerent numeri, 1, 2, 3, 4 etc. quod quum sit absurdum, opinio aduersarii certe est falsa: scilicet falsum est, nullos dari numeros formae

$$\lambda x x + \mu y y + \nu z z,$$

qui sint per N diuisibiles. Vtique igitur tales numeri dabuntur, atque hoc ipsum est, quod praestare suscepimus.

Corollarium I.

Non solum autem semper tria huiusmodi quadrata xx, yy et zz reperire licet, sed etiam vnum eorum, veluti zz, pro lubitu assumere licet, dum ne sit per N diuisibile. Ita si f denotet numerum pro lubitu datum non diuisibilem per N, semper assignare licebit bina quadrata xx et yy, vt formula $\lambda x x + \mu y y + \nu f f$ fiat per N

diuisibilis. Ad hoc demonstrandum, quicunque fuerit numerus z, semper dabitur eiusmodi numerus v, vt productum vz per N diuisum relinquat datum residuum f. Sit enim $vz = \theta N + f$, et formula nostra per vv multiplicata, quae vtique adhuc diuisibilis erit per N, fiet

$$\lambda v v x x + \mu v v y y + \nu (\theta\theta N^2 + 2\theta N f + ff)$$

vbi, quia membra $\theta\theta N^2 + 2\theta N f$ per N sponte sunt diuisibilia, etiam reliqua forma $\lambda v v x x + \mu v v y y + \nu ff$ per N diuisibilis erit.

Corollarium II.

Quicunque fuerint numeri λ, μ, ν, pro vno eorum semper vnitatem aliumue numerum pro lubitu assumere licet. Quia enim, per θ multiplicando, haec formula:

$$\theta\lambda x x + \theta \mu y y + \theta \nu z z$$

diuisionem per N admittit, loco θ eiusmodi numerum assumere licebit, vt productum $\theta\lambda$ per N diuisum relinquat vnitatem; tum autem haec formula:

$$x x + \theta \mu y y + \theta \nu z z$$

etiamnunc per N erit diuisibilis. Quin etiam hic loco $\theta\mu$ et $\theta\nu$ residua ex diuisione per N facta oriunda scribere licet, hocque modo formulam, illi, quam Cel. *la Grange* est contemplatus, omnino similem assequimur.

Scholion.

Ecce ergo demonstrationem omnibus numeris absolutam tandem sumus assecuti Theorematis illius notissimi, quod omnes plane numeri sint summae quatuor vel pauciorum quadratorum, quam quidem iam olim Fermatius se inuenisse est professus, iniuria autem temporum intercidisse etiamnunc maxime est dolendum. Nullum enim plane est dubium, quin Fermatii demonstratio multo simplicior et generalior fuerit, quam istae, quae nunc demum lucem aspexe-

ſuexerunt. Quantum enim ex eius monimentis ſuſpicari licet, ex principiis longe diuerſis demonſtrationem ſuam petiſſe videtur, quandoquidem ſe aſſeuerat ex eodem fonte demonſtraſſe: quod omnes plane numeri ſint ſummae numerorum vel trium trigonalium vel pauciorum; tum etiam ſummae quinque pentagonalium aut pauciorum; nec non ſummae ſex hexangonalium et ita porro, a qua generalitate noſtra determinatio longiſſime abeſt. Atque etiamnunc demonſtrationem ignoramus, quod omnis numerus ſit ſumma trium vel pauciorum trigonalium. Interim tamen circa hoc Theorema obſeruari conuenit, id tantum in numeris integris eſſe verum, dum alterum, quod hic demonſtrauimus, etiam numeros fractos complectitur: omnes enim iſtae fractiones $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$ etc. nullo modo in ternos numeros trigonales reſolui ſe patiuntur, ſiue nullos valores rationales loco x, y, z inuenire licet, vt fiat

$$\frac{1}{2} = \frac{xx+x}{2} + \frac{yy+y}{2} + \frac{zz+z}{2},$$

quare, quod maxime mirandum videtur, haec aequatio:

$$1 = xx + x + yy + y + zz + z$$

eſt impoſſibilis, quicunque etiam numeri fracti pro x, y, z accipiantur.